

1 - 01- Les Limitations de l'ouverture buccale - Pr. Abouchadi

Je pense qu'il est deux heures passées dans quelques minutes. Aujourd'hui, on va parler de la limitation de l'ouverture buccale comme étant un symptôme très fréquent en pratique médicale. La limitation de l'ouverture buccale qui peut apparaître à l'occasion d'un certain nombre de phénomènes pathologiques.

Donc, il convient de rappeler que l'ouverture buccale dépend de la mobilité de l'organe, dépend de la mobilité de la mandibule par levier de son articulation temporomandibulaire et sous l'action du relâchement des muscles élévateurs de la mandibule qui sont les muscles masticateurs, massétères, ptéroglydiens, médiales, muscles temporaux et contraction des muscles sosoïdiens, muscles myloïdiens, génioïdiens et ventre antérieur des muscles digastriques. Pour qu'on ait une ouverture buccale normale, il faut que l'ensemble de l'appareil masticateur soit normal. Donc, il ne faut pas qu'il y ait des anomalies ni au niveau du squelette, ni au niveau de ce qui recouvre les squelettes, comme les muscles, les muqueuses, la peau.

Il faut qu'on ait une articulation normale, une articulation temporomandibulaire normale. Donc, dans l'imitation de l'ouverture buccale, il convient de rappeler qu'une ouverture buccale normale chez un adulte, elle est d'environ combien ? Est-ce qu'il veut le micro ? Et comment je fais disparaître cette barre ? Elle va rester là. Tant pis pour nous.

Bon, une ouverture buccale normale, elle est de l'ordre de 40 mm chez l'adulte. Et deux, ça dépend de quel enfant on parle. On parle d'un enfant, d'un petit enfant, d'un nourissant.

En général, on parle d'une ouverture qui va aller jusqu'à 30 mm chez l'enfant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui nous intéresse, c'est quand est-ce que l'ouverture buccale ne va pas être normale. Donc, on parle d'une limitation d'ouverture buccale quand elle est inférieure à 20 mm chez l'enfant et inférieure à 30 mm chez l'adulte.

Donc, cette limitation d'ouverture buccale, ça va être un symptôme qui est très fréquent, qui est très fréquent en pratique médicale. Surtout pour les gens qui vont faire de la réanimation, les gens qui vont être chirurgiens, les gens qui vont vouloir examiner la cavité buccale, le pharynx, le larynx. Je pense que tout médecin, que ce soit généraliste, spécialiste, va être amené à faire un examen buccal.

Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de pathologies qui vont avoir des signes au niveau de la cavité buccale, au niveau de la muqueuse, au niveau de la langue, au niveau du palais, au niveau des joues, au niveau des amygdales. D'accord? Donc, vous devez compléter votre examen général par un examen de la cavité buccale. Ne serait-ce que pour envoyer un banc d'examen chez un dentiste ou chez un chirurgien, pour lui dire que notre patient, il a une mauvaise hygiène buccodentaire.

Chose qu'on n'aime pas toujours recevoir. On aime bien recevoir des examens buccaux bien faits

pour nous dire qu'il s'agit de telle pathologie et de telle chose chez ce patient qu'on suspecte de E2. Donc, l'accès à la cavité buccale est une chose primordiale pour un examen convenable du corps humain.

Pourquoi pas? Vous avez déjà fait de la dermatologie, vous avez déjà étudié les anémies, que ce soit l'anémie fériprive ou l'anémie par manque de vitamine B, les folates ou les folates, l'acide folique, B1, B2, B3, ça va avoir une manifestation sur les muqueuses. Il y aura des troubles de trophicité au niveau des muqueuses, que ce soit du tube digestif, mais le départ du tube digestif étant la cavité buccale. Donc, on aura des troubles trophiques, des lents qui sont décapillés, des glucides qu'on appelle les glucides dentaires, on aura des déchaussements de dents, tout ça en rapport avec des pathologies plus ou moins générales.

Donc, l'accès à la cavité buccale est primordial pour faire un examen convenable. Si on cherche les énantèmes dans les pathologies infectieuses de l'enfant, le signe de couplique, il est à la face interne de la joue. Si on cherche, si on a une tubifaction au niveau de la région parotidienne, l'écoulement du peu, il va se faire au niveau de l'orifice du canal du parotidien qui est au niveau de la face interne de la joue.

Si le patient présente une dysphagie, il faudra voir s'il n'a pas d'amygdalite, il faudra examiner par l'ouverture buccale et cela ne sera possible que si l'ouverture buccale est suffisante. Devant un patient qui présente une limitation de l'ouverture buccale, on va se poser deux questions en général. Quelles sont les deux questions qu'on va se poser ? Pourquoi ? Depuis quand ? Ce sont des questions qui vont se présenter à nous.

Pour n'importe quelle pathologie, on va se poser ces premières questions. Il y aura d'autres questions, mais ce sont des questions qui sont en plus élaborées dans notre quête pour comprendre l'étiologie, pour comprendre la gravité, pour faire un diagnostic topographique. Tout cela va venir après.

Mais au départ, on va se poser deux questions. Pourquoi il a telle chose ? Combien de temps il évolue ? Pour différencier entre deux processus, soit un processus aigu d'installation rapide, soit un processus ancien qui est d'installation chronique. J'ai l'impression de loucher.

C'est un processus qui est aigu ou chronique. À ce moment-là, on a une limitation d'ouverture buccale d'installation aiguë, qui sont transitoires, temporaires. On parle à ce moment-là de trismus.

Il y a les limitations d'ouverture buccale, qui sont chroniques et permanentes. À ce moment-là, on va parler de constriction permanente des mâchoires, comme on peut parler aussi de constriction transitoire des mâchoires. Mais on a tendance à dire trismus pour les limitations d'ouverture buccale transitoires, constriction permanente des mâchoires pour les processus chroniques et qui sont fixés.

Pour comprendre les constrictions permanentes des mâchoires, et le cours qui va nous

intéresser encore plus, parce que ça a été décidé de faire étudier aux étudiants en médecine, c'est l'onkylose temporomandibulaire. Pourquoi ? Parce qu'en étudiant l'onkylose temporomandibulaire, qui est une forme particulière des constrictions permanentes des mâchoires, nous pouvons comprendre l'ensemble des processus pathologiques des limitations d'ouverture buccale. C'est ma façon d'aborder cette question.

Parce qu'on ne peut pas comprendre l'onkylose temporomandibulaire si on n'a pas étudié les autres constrictions permanentes et aussi par antagonisme les autres limitations transitoires, les autres trismus. Parce que les trismus, vous allez les étudier dans d'autres pathologies infectieuses telles le tétanos, la rage, les méningites céphaliques et les pathologies neurologiques dégénératives. Tous ces ensembles de ces pathologies vont entraîner des trismus.

Donc le trismus, qui est une constriction transitoire, il va avoir plusieurs étiologies. En général, quand on reçoit un patient qui présente une limitation d'ouverture buccale, on ne sait pas s'il est conscient, s'il est coopérant. On peut toujours faire un interrogatoire pour comprendre depuis quand et pourquoi la chose arrive.

En faisant un examen minutieux, on va comprendre pourquoi cette limitation d'ouverture buccale est installée et comment elle s'est installée. Maintenant, si on est devant un patient qui est inconscient ou non coopérant, on ne peut pas faire un interrogatoire précis et parfois même l'examen devient difficile. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'on fait un examen clinique chez un patient, quoi qu'on veuille être méthodique, systématique, en général, on pose la question, pourquoi vous venez nous voir ? Il nous dit, pour telle chose, tubifaction au niveau de la région et il la précise.

D'ailleurs, dans la plupart des consultations, à part les consultations de certaines spécialités où le patient ne sait pas où le mal existe. Il dit, par exemple, en consultation d'endocrinologie, par exemple, je cite l'endocrinologie, il dit j'ai un problème de sueur, j'ai une diarrhée, je ne sais pas, le problème vient d'où ? Parce que lui, il sait que ce n'est pas le tube digestif, le processus n'est pas bien localisé. Comme en neurologie, il va dire, j'ai des troubles de la mémoire, j'ai des troubles de vertiges, tout ça, il peut rattacher ça au cerveau comme il peut rattacher ça au cœur, comme il peut rattacher ça.

Mais dans la plupart des cas, on est devant des situations très simples. Le patient arrive, il dit, j'ai une tubifaction ici, j'ai mal là, j'ai mal ici. Il rapporte même le diagnostic du mal dont il souffre.

En limitation d'ouverture buccale, la première chose qui va nous venir à l'esprit, c'est de voir ce qu'il y a à l'intérieur de la bouche, pourquoi il n'ouvre pas la bouche. Mais chercher pourquoi il n'ouvre pas la bouche en examinant la bouche, c'est carrément difficile devant une limitation d'ouverture buccale. C'est pour cela qu'il faut avoir toujours à l'esprit quel est le diagnostic le plus grave dans les limitations d'ouverture buccale transitoires.

Il faut aborder la chose par qu'est-ce qui est le plus grave, qu'est-ce qui sera le plus mortel.

Qu'est-ce qui sera le plus mortel chez un patient qui présente une limitation d'ouverture buccale et transitoire ? Ce sera le tétanos. Le tétanos et les autres maladies infectieuses virales qui peuvent intégrer le trismus dans leur tableau.

Ce sera le tétanos, il y aura la rage, il y aura certains méningites en sévère virale. Je ne vais pas tous les citer, mais le plus important, c'est le tétanos. C'est pour cela que devant un patient qui présente une limitation de l'ouverture buccale, il faut premièrement éliminer un tétanos.

Et comment éliminer ce tétanos ? D'ailleurs, le tétanos étant une maladie infectieuse, ce tétanos en tant que pathologie, il va prêter confusion avec un certain nombre de diagnostics différentiels. Il est dans le chapitre maladies infectieuses, donc probablement il y aura d'autres maladies infectieuses. Et dans les infections, c'est qu'il y a des infections générales et il y a des infections locales, de cause locale.

Donc, la première chose qu'on devra chercher, c'est en craint qu'il y ait un tétanos. Et pour le tétanos, qu'est-ce qu'il faut chercher ? Une porte d'entrée. Donc, il faut chercher une porte d'entrée.

La première porte d'entrée qu'on pourra chercher aisément chez quelqu'un qui présente une limitation d'ouverture buccale, un patient d'âge moyen ou jeune, dans la cavité buccale pour rester plus ou moins unicus, comme on dit. C'est la notion d'extraction dentaire. Donc, peut-être qu'il a extrait une dent, je ne sais pas où, avec du matériel qui était souillé et que la porte d'entrée, elle est au niveau de la bouche, après une extraction dentaire.

Et on sait qu'une maladie infectieuse, quelle que soit la nature, virale ou bactérienne, est d'autant plus grave que la porte d'entrée, elle est proche du système nerveux central. Donc, c'est là où, ça c'est logique, le corps n'a pas le temps de se défendre. La porte d'entrée au niveau du petit orteil n'est pas une porte d'entrée au niveau du maxillaire.

Et d'ailleurs, le tétanos céphalique, est encore plus grave que le tétanos qu'on connaît tous. Donc, il faut chercher une notion de porte d'entrée, une notion d'extraction dentaire, qui s'est compliquée d'une infection et qui peut-être donnerait un tétanos. Donc, à ce moment-là, il faudra chercher, il faudra bien examiner le patient, rechercher des signes de tétanos, pour éliminer le tétanos, parce que c'est une complication, une infection qui est mortelle.

Une fois qu'on a éliminé le présent de tétanos, on a éliminé les autres maladies qui peuvent entraîner des méningites en céphalique, qui peuvent se manifester par une limitation de l'ouverture buccale. Il faudra éliminer d'autres causes générales qui ne sont pas des infections. À ce moment-là, il y a beaucoup de maladies neurologiques qui peuvent entraîner des limitations de l'ouverture buccale.

On pourra citer en premier, toutes les maladies neurologiques dont l'évolution va se faire sur un tableau de dépression. La démence, Parkinson, Alzheimer, et en plus les maladies métaboliques,

il y a certaines maladies métaboliques qui vont entraîner le diabète, qui peuvent entraîner une limitation de l'ouverture buccale transitoire. Il y a aussi des prises médicamenteuses, la prise d'antidépresseurs, donc solitaires, mais surtout les antidépresseurs peuvent entraîner des limitations de l'ouverture buccale.

Pourquoi ? Parce que les patients, déjà le fond, c'est un fond hypertonique dont ils ont tendance à serrer sur leurs muscles et donc ils développent avec le temps la limitation de l'ouverture buccale. À côté des causes infectieuses générales, neurologiques, métaboliques, il y a les causes locales. Une fois qu'on a éliminé la chose la plus grave, revenons à la chose la plus grave, le tétanos, il faut chercher une cause locale en premier parce qu'il faut toujours aborder les choses.

Une fois éliminé la chose la plus grave, il faut se remettre sur les choses les plus fréquentes. C'est ça le raisonnement, l'apprentissage par raisonnement clinique. Il est basé sur ces choses-là.

Premièrement, éliminer ce qui est grave parce que ce qui est grave sera mortel et donc si le patient meurt, même si on fait une bonne démarche diagnostique, elle ne va servir à rien du tout. Donc éliminer l'urgence vitale, éliminer les urgences différées qui peuvent devenir des urgences vitales. Et éliminer tout ce qui est grave qui peut entraîner la mort.

Donc l'indication passante du patient et la mort. Une fois qu'on a éliminé les choses mortelles, graves, très graves, on va revenir sur les choses les plus fréquentes. Et ces choses les plus fréquentes, on va les classer aussi par les choses les plus graves ou moins graves.

Donc les choses les plus fréquentes, ce sont quels sont les organes qui existent au niveau de la cavité buccale qui pourraient entraîner une limitation de l'ouverture buccale. Quels sont les organes qui sont en rapport avec l'appareil mandicteur. On sait que l'appareil mandicteur est composé par la mandibule, le maxillaire, les muscles masticateurs, dans le squelette maxillomandibulaire, il y a les dents, il y a des nerfs, il y a des rapports qui vont se faire étroitement avec des glandes salivaires que sont la parotide, la glande sous-mandibulaire et on a les couvertures qui vont se faire par le biais de la peau et des muqueuses.

Donc toute pathologie infectieuse locale et on sait que la face, elle est éternée sensitivement par le muscle, par le nerf trijumeau et que le nerf trijumeau donne naissance au nerf mandibulaire à travers lequel il y a naissance des muscles masticateurs. Donc toute irritation d'origine infectieuse au niveau de cette région va entraîner un spasme au niveau des muscles masticateurs qui va entraîner la limitation d'ouverture buccale. Et à ce moment-là, on va classer ces pathologies par deux fréquences.

Un patient jeune qui arrive denté, jusqu'à hier il n'y avait aucun problème, aujourd'hui il arrive avec une limitation d'ouverture buccale. Quel est un patient de 18 ans ? Quelle est la première

chose à évoquer ? Donc la chose la plus fréquente, qu'est-ce que font les jeunes de 18 ans ? Ils sont en train de faire pousser leurs dents de sagesse. Donc on a ce qu'on appelle les incidents et les accidents d'éruption de dents de sagesse qui vont se traduire par quoi ? Par phénomène naturel, la dent quand elle veut sortir de la mandibule elle commence à éroder l'os et par conséquent éroder la gencive pour sortir.

À ce moment-là il peut se produire que la gencive reste comme une sorte de capuchon sur la dent qui pourrait entretenir une sorte d'infection et d'inflammation localisée, ce qu'on appelle les péricoronarites aigus. Ces péricoronarites aigus ils vont s'infecter, ils vont s'enflammer ça entraîne une douleur au niveau de l'endroit où la dent de sagesse veut sortir et ça entraîne une irritation des muscles masticateurs par irritation des nerfs masticateurs. Pourquoi ? Parce que la zone elle est sensibilisée par le nerf trijumeau.

On a une douleur, cette douleur entraîne des afférentations au niveau du nerf trijumeau. Le nerf trijumeau va évoquer ça au niveau du cerveau, le cerveau va sentir une douleur il va être irrité. Première manifestation de l'irritation à la douleur ou la souffrance à la douleur c'est l'augmentation du tonus.

On a une hypertonie. Normalement, quand on a mal on serre les dents, c'est parce qu'on serre les muscles masticateurs. C'est notre façon de résister à la douleur.

Il y a des douleurs qui sont conscientes mais il y a d'autres douleurs, d'autres irritations qui sont non perçues par le, je dirais pas inconscient mais non perçues, des fonds chroniques qu'on ne sent pas, mais le cerveau va les interpréter comme étant des souffrances et des irritations douloureuses qui vont se manifester par une hypertonie et un spasme au niveau des muscles. Donc, incident, accident, déruption, dent de sagesse. Donc, qu'elles soient incluses ou non incluses.

Une dent qui se place normalement peut entraîner un incident d'éruption qui est la limitation de l'ouverture buccale. Il y a d'autres incidents sans les petits abcès d'autres accidents, c'est les cellulites, l'abcès c'est localisé, c'est une infection qui est localisée, qui est abcédée, il y a les cellulites, il y a d'autres incidents, mais les incidents, les incidents d'éruption de dent de sagesse sont fréquents à cet âge là. Donc, recherchez un incident d'éruption de dent de sagesse devant un patient qui présente une limitation de l'ouverture buccale.

Quand on examine, bien pourtant, il n'a pas de fièvre, presque pas d'adénopathie, au niveau de la zone il se plaint d'une douleur au niveau de l'angle de la mâchoire, il a une limitation de l'ouverture buccale, on suspecte, on dit peut-être que c'est un incident d'éruption de dent de sagesse. On fait une radiopantomique, on va trouver que la dent, effectivement, elle veut sortir, elle est en désinclusion partielle, on peut expliquer sa part. On met le patient sous antibiotiques neuroloaxants, la chose va évoluer favorablement.

Mais une limitation de l'ouverture buccale qui ne va pas disparaître au bout de quinze jours, on

pourrait admettre trois semaines, là, elle va poser d'autres questions. De quoi s'agit-il? Peut-être qu'il y a une infection qui ne répond pas à notre traitement. Peut-être que l'infection a beaucoup évolué, donc elle a entraîné des complications au niveau de ce qui entoure l'appareil manducateur.

Parce qu'il faut savoir que les limitations de l'ouverture buccale transitoires, si elles évoluent assez lentement, elles peuvent se compliquer et devenir des constrictions permanentes. la question de chronique c'est plus de trois mois et aiguë inférieur à trois mois, je pense qu'à partir de la cinquième année, ça ne tient plus. Parce que les processus aigus sont aigus jusqu'à ce qu'ils deviennent chroniques et les processus chroniques peuvent être chroniques du premier jour.

C'est pour cela qu'on va vous introduire des notions des pathologies sub-aigües, des pathologies sub-aigües persistantes, des pathologies sub-aigües évolutives. Parce qu'il y a des choses qui évoluent sur un front aigu. Je ne dirais pas tout le temps, mais un jour elles vont devenir chroniques.

Mais des fois c'est aigu tout le temps. Et des pathologies qui vont devenir chroniques dès le départ. Donc les incidents d'irruption de dents sagesse, et il faut toujours avoir l'esprit qu'une infection au niveau de la glande parotide qui va s'infecter, qui va s'obséder, va entraîner une irritation au niveau des muscles masticateurs parce que la parotide est matelassée sur le muscle massétaire.

La glande submandibulaire, lithiase salivaire peut se manifester par des complications infectieuses et par phénomène d'afférentation ça peut entraîner un trismus. Donc il y a un certain nombre de pathologies infectieuses, dentaires, et aussi salivaires. On peut avoir des feroncles, des folliculites cutanées qui peuvent entraîner aussi des trismus.

Tout ça parce que la face est énervée sensitivement par le nerf trijumeau et le fait que les nerfs masticateurs prennent naissance à partir du nerf mandibulaire qui est une branche du nerf trijumeau fait que cette connexion, chaque fois qu'il y a une irritation au niveau de la région maxillomandibulaire faciale, ça peut se manifester par une limitation de l'ouverture buccale. Ceci dit, la chose la plus fréquente étant l'incident et l'accident de la dent de sagesse et aussi les autres infections d'origine dentaire. Caries et complications.

On sait bien que la carie peut se compliquer d'un granulome infectieux. Par la suite, on aura un abcès circonscrit et cet abcès circonscrit s'il évolue longtemps, ça peut entraîner une cellule circonscrite. C'est à un moment où ça s'étend qu'on peut avoir une installation d'une limitation d'ouverture buccale.

Ceci dit, si jamais la cause infectieuse et si jamais on ne retrouve pas la dent responsable de cette limitation de l'ouverture buccale. Parce qu'en général, quand on fait un radiopanoramique,

on va voir que la dent est en désinclusion partielle ou peut-être une dent de sagesse qui est cariée. Au niveau de sa racine, on a un granulome.

Donc on peut comprendre que le patient fait un problème infectieux, donc il a une limitation de l'ouverture buccale. Des fois, l'examen est pratiquement normal. C'est tout à fait normal.

À ce moment-là, il faudra craindre quelque chose d'encore plus grave. Surtout quand on met le patient sous antibiotiques, on le revoit 15 jours plus tard, que les choses n'évoluent pas. Il a encore une limitation de l'ouverture buccale.

Donc quelle est la pathologie qui entraîne une limitation buccale? Une fois qu'on a éliminé la cause infectieuse, c'est la cause tumorale. Le cancer du cavum, un sujet jeune qui se présente avec une limitation de l'ouverture buccale, chez qui on ne retrouve pas, on ne peut pas rattacher cette limitation buccale à une origine dentaire ou à une origine infectieuse locale. Il faudra avoir en tête.

On a bien sûr éliminé le tétanos, on a éliminé toutes les autres pathologies. Il faut toujours rattacher cette limitation à un problème cancéreux. Tumeur maligne, cancer du cavum.

D'où l'intérêt de faire un examen endoscopique pour rechercher un processus pathologique tumorale au niveau du pharynx. Bien sûr, le tableau peut être complet. On peut avoir une limitation de l'ouverture buccale associée à la présence d'adénopathie au niveau cervical et des notions d'épistaxis.

L'épistaxis, limitation de l'ouverture buccale, adénopathie, ça nous oriente vers un cancer buccal. Bien sûr, tous les traumatismes maxillo-mandibulaire vont entraîner une limitation de l'ouverture buccale transitoire. Pourquoi? Parce que le patient a mal.

Pour se protéger, il spasme, il n'ouvre pas la bouche. La limitation d'ouverture buccale transitoire, il faudra toujours penser devant un trismus, éliminer une cause grave qui est le tétanos et les autres maladies infectieuses qui vont atteindre le système nerveux central, surtout les méningites en céphalite. Les causes métaboliques dont l'interrogatoire est primordial, rechercher la notion de diabète, de prise de médicaments.

Et aussi à l'examen, l'examen clinique doit être minutieux, rechercher ce qui est le plus fréquent, une origine dentaire à cette limitation d'ouverture buccale parce que c'est un examen qui est facile, des fois, sans ouvrir la bouche, on va voir qu'au niveau des vestibules, on va voir qu'il y a un abcès, il y a une tumefaction au niveau de la gencive, il y a une dent qui est complètement cariée et à la palpation oromaxillaire, on va voir le retentissement infectieux sur l'os en rapport avec les racines d'une dent causale. Pour ce qui est notion du traumatisme, c'est l'interrogatoire qui pose le diagnostic en général. Le patient, il rapporte qu'il a été victime d'une chute ou d'un accident de la voie publique.

Telle heure, avant, il n'y avait rien. Quand on examine, il y a des déformations, il y a des mobilités anormales. La radio, elle va nous montrer les traits de fracture.

C'est normal qu'il y ait une limitation d'ouverture buccale. Ce qui est important, c'est de différencier une limitation d'ouverture buccale transitoire d'une permanente. Pourquoi? Parce que pour les patients qui vont nécessiter une prise en charge chirurgicale, sous anesthésie générale, il faudra être sûr que c'est une constriction des mâchoires transitoire.

Pourquoi? Parce qu'au moment de l'intubation, au retraquival, en induisant le patient par des sédatifs, par des produits anesthésiants, les muscles se relâchent et on a une ouverture buccale normale et on arrive à accéder aux voies aériennes. Mais imaginons que le patient avait avant une limitation de l'ouverture buccale et que sur cette limitation de l'ouverture buccale, il a un traumatisme. Vous pouvez comprendre comment la prise en charge, comment l'intubation serait difficile.

Il faudra recourir à une intubation par fibroscope. C'est pour cela que devant tout patient qui présente une limitation de l'ouverture buccale qui soit permanente, transitoire, au moment de le prendre en charge au bloc opératoire, il faudra toujours avoir à l'esprit que c'est une intubation difficile, voire impossible. On a recours à l'endoscope pour pouvoir passer nos sangs et si au cas où on ne peut pas, on va recourir à des trachéotomies pour accéder directement aux voies aériennes.

A côté des limitations buccales transitoires, il y a les constriction permanentes des mâchoires. Constrictions permanentes des mâchoires, ce sont en fait des processus qui sont chroniques, qui sont fixés. J'évite d'utiliser une définition par rapport au temps.

Dire constriction permanente, c'est une limitation de l'ouverture buccale qui évolue au-delà de six mois. Les constriction permanentes, en général, elles ne s'installent pas d'un seul coup. Quand on a un problème de constriction permanente, soit que le patient a été victime d'un traumatisme facial qui a entraîné des fractures, que ce soit au niveau de l'articulation, soit autour de l'articulation qui bloque ou qui gêne le mouvement normal de la mandibule, à ce moment-là, on a une constriction des mâchoires.

Cette constriction, on va la caractériser de constriction transitoire. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on a opéré le patient, qu'on a remis les os à leur place, le patient va recouvrir son ouverture normale. Pas normale juste après l'intervention, mais qui va s'améliorer avec la rééducation sur quelques mois.

Mais qui va retrouver son ouverture buccale normale. La constriction permanente, c'est une constriction qui est là, qui est fixée. C'est pour ça qu'il faut introduire dans votre définition toute chose permanente est une lésion qui est fixe.

Ça veut dire que si jamais tu intervient sur ce qui empêche la mandibule de bouger, il n'y aura

pas d'amélioration parce que la lésion au niveau de l'articulation temporomandibulaire ou autour sont là, elles sont fixées. Donc il faut agir sur ce qui bloque, pas sur ce qui a bloqué. Donc c'est une lésion qui est fixée.

Et dans ce cas là, il faudra distinguer, comme je l'ai dit l'appareil masticateur est composé par des choses qui sont osseuses et d'autres qui ne le sont pas. Donc osseuse et partie molle. Il faudra diviser aussi cette constriction permanente en deux types.

En constriction permanente articulaire et constriction permanente extra-articulaire. Et cette division est plus ou moins didactique. Pourquoi ? Parce que ce qui nous intéresse, non, c'est de sortir le cours d'ankylose temporomandibulaire.

Mais en général il faudra distinguer les strictures permanentes d'origine osseuse et les strictures permanentes qui sont d'origine partie molle. C'est ça la logique. Et donc dans tout ce qui est osseux on va tout regrouper.

Donc les strictures permanentes d'origine extra-articulaire, on va les diviser en deux. En origine osseuse et origine partie molle. Origine partie molle.

Donc pour les parties molles on va rapidement les balayer. Pourquoi ? Parce que c'est simple à comprendre. Pour qu'on puisse ouvrir la cavité et la bouche, il faudra que la mandibule ait des téguments qui la recouvrent, soit souple et complaisant.

Donc il faut qu'il puisse s'étendre. Donc une peau normale elle peut s'étendre. Des muscles normaux peuvent s'étendre.

Et aussi les muqueuses peuvent être, sont élastiques et peuvent s'étendre. Donc si on a les téguments qui sont normaux, les téguments c'est l'ensemble des parties molles qui recouvrent ou qui matelassent les os. Ils sont composés par os, muqueuses et muscles.

Donc qu'est-ce qui empêche en fin de compte les téguments d'être souples et élastiques ? Pour la peau, tout le monde connaît que les brûlures, les cicatrices rétractives vont entraîner une rétraction, une attraction au niveau des téguments, que ce soit peau, muqueuse. Et donc les cicatrices de brûlure vont entraîner une rétraction cutanée telle qu'on ne pourra pas être capable d'ouvrir la bouche. Au départ, la limitation d'ouverture buccale est transitoire.

Pourquoi ? Parce qu'on n'ouvre pas la bouche parce qu'il y a quelque chose qui empêche la mandibule de bouger. Mais à force d'immobiliser une articulation, qu'est-ce qui se produit ? Il y a un dépôt de cristaux, de calcium, il y a des fibroses, et par la suite, ça va se transformer en quelque chose de fixe. Il faudra agir rapidement sur tout ce qui va empêcher la mandibule de bouger pour qu'il n'y ait pas cette constriction permanente.

C'est la même chose au niveau des muqueuses. Il y a les brûlures, il y a aussi les complications de la radiothérapie qui entraînent des mucites. Les mucites vont entraîner des rétractions.

On a les cicatrices rétractiles après chirurgie, ce qu'on appelle les brides. Et on a aussi au niveau des muscles des maladies, qu'elles soient infectieuses ou neurologiques, qui vont entraîner des myosites. Myosites infectieuses, myosites inflammatoires.

Donc tout cela pour dire que pour qu'il y ait une bonne ouverture, on a une ouverture buccale normale, il faut que le tégument qui recouvre la mandibule soit normal. Une fois qu'on a éliminé les partimoles, pourquoi on a commencé par les partimoles? Parce que le patient quand il arrive avec une limitation d'ouverture buccale, le plus simple c'est d'examiner le tégument, voir les muscles, demander au patient de serrer les dents pour voir comment les muscles se contractent. En général, quand le patient présente une constriction permanente, il n'y a pas que l'os.

Il y a un problème même au niveau des muscles qui ne bougent plus. Donc il y a une installation des myosites. Qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que le patient une fois qu'il serre le macéa, quand on lui demande de desserrer, il n'arrive pas à desserrer.

Il est en contracture permanente avec des trémulations. Et on peut deviner qu'il y a des lésions au niveau des muscles. Installation de myosites.

Donc serrer les muscles, desserrer, voir la consistance de la peau. Elle doit être normale. Et puisqu'un examen à l'intérieur est divisible, le plus souvent c'est qu'on a recours à un examen par endoscopie pour voir ce qu'il y a à l'intérieur.

Bien sûr à l'interrogatoire, le patient dit qu'il a eu un cancer tel ou x ou y, pour lequel il a bénéficié d'une radiothérapie. Alors vous mettez la constriction permanente en rapport avec une complication de radiothérapie, que ce soit myosite, radiodermite, radiomucite. Mais en général, cette radiothérapie a touché aussi l'os et on peut retrouver aussi une cause intra-articulaire.

En ce qui concerne les causes extra-articulaires d'origine osseuse, là, la mandibule quand elle bouge, pour que la mandibule puisse bouger, pour que la mandibule puisse bouger, il faut que le coroné trouve assez d'espace par rapport à l'arcades zygomatique. Si on regarde en haut, on va trouver que l'arcades zygomatique est là, avec le corps. Le corps, là c'est antérieur, postérieur.

Et ça c'est le zygoma avec le maxillaire. Le coroné est là. Les chancreuses sigmoïdelles sont là.

Avec le candide qui est là. C'est une représentation schématique où je suis posto. Pour que le coroné puisse bouger, normalement monter et descendre, il faut que cet espace là, qui est l'espace rétro-zygomatique, soit respecté.

Donc le coroné, en fin de compte, il va bouger à la manière d'un piston dans un cylindre. Le piston c'est cette région. Le cylindre, plutôt, c'est cette région.

Et le piston, c'est le coroné. Donc si jamais on a une fracture au niveau du zygoma, et qu'il y a un effondrement de cette partie, cette partie elle descend ici, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va

empêcher le coroné de bouger. Si on laisse consolider en calvicieux, on aura une constriction permanente.

À côté des calvicieux, on a certaines pathologies d'origine dystrophique. On va dire tumoral bénigne. On a l'hyperostose zygomatique et on a l'hyperostose coroné.

Donc une fois qu'on a une hypertrophie du coroné, l'espace devient insuffisant donc la mandibule ne peut pas bouger. Et on a une constriction permanente d'origine extra-articulaire. Parce que quand on examine l'articulation temporo-mandibulaire, que ce soit à la TDM ou à l'IRM, on trouve qu'elle est normale.

Mais on retrouve par ailleurs que le coroné n'est pas normal. Il est hypertrophié. C'est une hyperostose au niveau du coroné.

Et on peut avoir aussi une hyperostose au niveau du zygoma. Cette hyperostose du zygoma peut entraîner une limitation d'ouverture buccale, une constriction permanente. Des fois, le processus est tellement évolué dans lequel fusionnera le zygoma et le coroné.

Et on ne pourra même pas faire la différence. La chose, est-ce qu'elle a commencé au niveau du coroné ou au niveau du zygoma. C'est pour cela que, même quand on parle d'un ankylose temporo-mandibulaire, de la cause intra-articulaire, arrivé à un certain stade où tout le bloc d'ankylose prend toute cette région-là, il n'est plus important de dire est-ce que c'est une ankylose ou est-ce que c'est une constriction permanente généralisée.

C'est pour cela que l'approche diagnostique ou le raisonnement doit être globale. C'est pour cela que j'intègre l'ankylose temporo-mandibulaire toujours dans ce cadre de l'imitation d'ouverture buccale en général. Donc, les origines osseuses.

Comme je l'ai dit, la maladie de Jacob qui est l'hyperostose au niveau du zygoma et la maladie de Langenbeck qui est une hyperostose au niveau du coroné. Pourquoi on dit maladie de Jacob, maladie de Langenbeck ? Parce que ce sont de grands chirurgiens qui ont fait ces descriptions pour le rendre hommage. On va toujours vous poser la question, maladie de Jacob, maladie de Langenbeck, est-ce qu'elle est à l'origine d'eux ? Et vous devez répondre.

Ce n'est pas parce que ce n'est pas important de dire des noms propres, mais il faut toujours reconnaître que ce sont de grands chirurgiens. D'ailleurs, Langenbeck a inventé un certain nombre d'instruments chirurgicaux qui sont toujours d'utilisation en chirurgie osseuse en général, que ce soit en traumatopédie, en chirurgie maxillofaciale, en neurochirurgie. C'est pour cela que on lui rend hommage en citant cette observation qu'il a faite d'hyperostose au niveau du coroné.

On a parlé des fractures d'izugoma. Il faudra aussi parler des disjonctions craniofaciales. Les disjonctions craniofaciales, on a une désolarisation complète du massif facial qui fait un recul vers l'arrière.

Pourquoi ? Parce que la ligne de la base du crâne est oblique. Le massif facial est attaché au massif terre et sur lequel la mandibule est attachée les muscles systéloïdiens. La plupart des muscles tirent vers le bas.

Au moment de la fracture de disjonction, le massif facial glisse vers l'arrière. Quand il glisse vers l'arrière, il vient buter contre la mandibule. Toute disjonction craniofaciale va entraîner une limitation de l'ouverture vulcaire.

Quand vous voyez un patient qui est un traumatisme qui a une limitation de l'ouverture vulcaire, il faudra chercher si ses zygomas sont en place. Est-ce qu'il n'y a pas de fracture au niveau des condyles mandibulaires ? Il faut voir s'il n'y a pas une disjonction craniofaciale. À côté des constrictions permanentes extra-articulaires, on a la constriction permanente articulaire.

Et comme je vous ai dit, cette division osseuse extra- et intra-articulaire n'est qu'épure didactique. En général, il faudra parler des constrictions permanentes osseuses dans laquelle le bloc va se situer quelque part, soit en articulaire, soit en extra-articulaire. Et il y aura les origines des parties molles.

Tout le monde n'a pas bien dormi ces derniers jours. Vous avez eu peur. Vous avez eu peur de mourir.

Tout le monde a eu peur de mourir. Même les plus courageux d'entre nous, ils ont été courageux sur les dix premières secondes. Ils ont perdu leur courage par la suite.

Et ceux qui n'ont pas perdu leur courage par la suite, ils étaient inconscients. Ils étaient inconscients. Inconscients qu'ils allaient mourir.

Parce que les gens, il y a certains, mais c'est inconscients qui étaient dans le coma ou je ne sais pas. Non, ils étaient inconscients qu'il y avait une éventualité qu'ils puissent mourir. Rationnel.

C'était une peur rationnelle. Rationnel. Et tu as eu peur.

Tu as eu peur. Non, non. Moi, j'ai eu peur.

Moi, j'ai été mort de peur. Mais pas sur les dix premières secondes. C'est à partir de la dixième, douzième, treizième, quinzisième seconde, là, je commençais à avoir peur.

Tu étais au boxe du Maxillo. Et le boxe, il a tenu. Il a tenu le choc.

Ah oui. À partir de quel moment vous avez commencé à recevoir les victimes ? Quatre, cinq minutes ? Ceux qui ont sauté par les fenêtres pour arriver directement chez moi. Le problème, c'est que c'est que les traumatismes maxillofacial, les disjonctions craniofaciales, tout ça, ça peut arriver à n'importe quel moment.

Et donc, le séisme, il va entraîner un certain nombre de lésions. Et c'est vrai qu'avec le temps, on va trouver des séquelles. Et parmi les séquelles, on va retrouver ces ankylostompomes.

Bon, on ferme la parenthèse. On en rigole tous, mais c'était quelque chose de très dramatique. On a eu peur.

Bon, revenons à notre description de ces constrictions permanentes articulaires. Donc, la constriction permanente articulaire qu'on appelle ankylostemporomandibulaire. L'ankylostemporomandibulaire, c'est le sujet de notre cours.

Plutôt, c'est une partie de notre cours. Pourquoi l'ankylostemporomandibulaire ? On va dépasser ce schéma et on va passer au cours. Ça, c'est un récapitulatif.

Tout ce qu'il y a dans l'introduction, on en a déjà parlé. Donc, l'ankylostemporomandibulaire est une constriction permanente des mâchoires d'origine articulaire. D'origine articulaire et précisément intra-articulaire.

Parce que tout ce qui va sortir de l'articulation, on va le qualifier d'extra-articulaire. Donc, tout ce qui est autour d'un centimètre près, à 2 mm près, à 3 mm près, on va le qualifier d'extra-articulaire. Ça sera soit sur l'arcade zygomatique, soit sur le col du condyle, soit sur le coroné, soit sur le zygoma, soit sur la mastoïde.

Tout le squelette qui entoure cette articulation temporomandibulaire. Donc, il faut connaître la physiopathologie d'installation de l'ankylostemporomandibulaire. Pour qu'on ait une ankylose, qu'est-ce qu'on doit avoir ? On doit avoir un contact entre les deux surfaces osseuses, soit condylienne mandibulaire et condylienne temporale.

Pour qu'il n'y ait pas ce contact, on a les surfaces articulaires sont recouvertes par le cartilage et protégées par la présence du disque intra-articulaire. Ce disque intra-articulaire, il bouge avec la mandibule en avant pour qu'il s'interpose toujours entre le tibiafque zygomatique antérieur et le condy. Donc, tout le temps, il n'y a pas de contact au niveau des deux surfaces articulaires.

Pour qu'il y ait contact, il faut qu'il se produise un certain nombre de phénomènes pathologiques. Ils peuvent être d'origine traumatique, ils peuvent être d'origine infectieuse, ils peuvent être d'origine inflammatoire, ils peuvent être d'origine tumorale, on va dire moins d'origine malformative. Mais il peut y avoir plusieurs étiologies.

Ils vont produire quoi? Une destruction cartilagineuse, c'est le cas des maladies rhumatismales, maladies dégénératives, disparition du disque intra-articulaire dans le cadre de certaines maladies dégénératives ou bien de maladies infectieuses, comme les infections, comme les ossearthrites de l'articulation temporale mandibulaire, comme on peut avoir des traumatismes. Ces traumatismes vont agir par un autre phénomène physiopathologique. Donc, si on a des surfaces dépourvues de cartilage, disparition de disque, installation ou bien mise en compte à

travers deux surfaces osseuses dépourvues de cartilage qu'est-ce qui va se produire? L'installation d'une synostose.

Donc on aura une onkylose intra-articulaire. Heureusement, ces cas sont peu fréquents. Pourquoi? Parce que même quand la surface articulaire est dépourvue de cartilage, on reste rarement immobile.

On fait toujours bouger notre notre mâchoire pour parler, pour masticer et donc, elles sont tout le temps en mobilisation donc elles évitent qu'il y ait une ossification. Mais dans le cadre de pathologies rhumatismales graves et évolutives, il se peut que la chose évolue et rapidement, comme pour les patients qui présentent, par exemple, une polyarthrite rhumatoïde. Donc vous connaissez le fameux panus qui érode et qui évolue et qui prend toute l'articulation.

Cela peut se produire au niveau des articulations du corps, mais aussi, elle peut se produire au niveau de l'articulation temporale. Heureusement, ce cas de figure il est peu fréquent. Plutôt rare.

Ce qui reste fréquent, ce sont les infections qui entraînent des phénomènes inflammatoires de la fibrose, avec une limitation d'origine, comme je vous ai expliqué pour les transitoires irritations du trigemme, mais aussi par la fibrose et les destructions osseuses à l'intérieur. Donc cette immobilisation et les destructions cartilagineuses et des surfaces articulaires et du disque, et l'installation du fibrose, va se terminer par une ossification du bloc. À côté des infections, il y a les traumatismes.

Au cours d'un traumatisme, il y a fractures. C'est normal, il y a fractures, il y a des saignements, il y a formation d'un hématome, il y a ossification. Le patient ne bouge pas la mandibule parce qu'il a mal, il est en hypertonie, spasmé, donc si on le laisse comme ça, un mois, un mois et demi, deux mois, il pourrait y avoir une installation d'une crise temporomandibulaire.

En cas de chute, et qu'on va qualifier de chute bénigne, il y a une chute avec impact au niveau du menton, il n'y a pas de fractures, mais il y a confusion au niveau des articulations temporomandibulaires. Le patient a mal, il n'ouvre pas la bouche parce qu'il a eu un traumatisme au niveau de l'articulation temporomandibulaire. Il y a formation de l'hémarthrose, qui est un hématome intra-articulaire.

Avec la limitation, qu'est-ce qui se produit ? Il y a activation des cellules de cicatrisation, installation de la fibrose. Cette hémarthrose devient fibreuse et puisque quand on a un traumatisme, il se produit des érosions au niveau des cartilages, l'ossification commence au niveau où les surfaces ont été dénudées, en contact avec l'hématome qui commence déjà à se fibroser, il y a une différenciation cellulaire. C'est des phénomènes d'induction qui se produisent parce qu'on a des cellules souches qui sont en circulation dans le sang et dans les tissus.

Donc, il y a formation d'un calosseux. Ce calosseux va se comporter comme un bloc et qui va faire fusionner les surfaces articulaires et ce qu'on appelle la synostose. Donc, retenez que le

facteur prépondérant dans la survenue du non-questionnement étant l'immobilisation comme pour toutes les autres articulations.

Pourquoi ? Parce qu'en immobilisation, qu'est-ce qui se produit ? Il y a l'installation de la fibrose là où il n'y a pas, il y a des calcifications qui vont se déposer au niveau de certains ligaments et dans certaines zones au niveau de l'articulation elle-même et par la suite, on a une synostose. C'est pour cela que, retenez que la meilleure façon de traiter est de traîner, de traiter et de traîner. La meilleure façon de traiter une onkylose c'est de la prévenir et la meilleure façon de faire traîner une onkylose, c'est de ne pas la prévenir.

Comment la prévenir ? C'est qu'à chaque fois que vous avez un patient qui se plaint d'une constriction transitoire, il faudra introduire dans votre traitement la rééducation. Ce n'est pas parce que le patient il arrive mal à la dent pendant 15 jours, vous le traitez, il est bien, qu'il va partir, qu'il va retrouver son ouverture buccale. Il se peut qu'il ne retrouve jamais son ouverture buccale.

Pourquoi ? Je vais vous introduire une autre notion, c'est que on a le facteur étiologique et il y a le facteur aggravant. Il y a le facteur étiologique et le facteur aggravant. D'où vous savez que votre patient n'avait pas un problème de prothèses rhumatoïdes, n'avait pas des problèmes de dégénérescence au niveau de l'articulation, n'avait pas une fibrose d'origine traumatique ancienne et qu'il était bien équilibré jusqu'au jour où il fait son incident infectieux ou traumatique et que vous ne prévenez pas.

Il y s'aggrave. D'où vous savez que votre patient avait une bonne ouverture buccale qui n'était pas légèrement diminuée et qui s'aggrave encore. La rééducation permet de retrouver l'ouverture buccale antérieure.

Tout traitement, vous traitez infections, antibiotiques, antalgiques, anti-inflammatoires et rééducation jusqu'à ce qu'il retrouve ça. Vous opérez quelqu'un pour une fracture, vous fixez vos fractures, vous restaurez vos continuités, vous restaurez intégrant toutes les structures et rééducation jusqu'à ce qu'il recouvre sa ouverture buccale. Parce qu'en 15 jours, un patient en 15 jours il peut faire une ontilose temporomandibulaire, un autre il peut la faire en 3 mois.

Le problème c'est que l'ontilose ou bien la limitation d'origine intra-articulaire ou extra-articulaire elle prend du temps à s'aggraver, pas à s'installer. Elle prend du temps à s'aggraver pour que vous puissiez la détecter. C'est pour cela que l'examen clinique il est primordial.

Donc l'examen clinique il est basé essentiellement sur les circonstances de survenue pour pouvoir éliminer toutes les choses qui pourraient entraîner cette limitation de l'ouverture buccale. Et à ce moment-là, au moment où le patient arrive, arrive en consultation, rappelez-vous, je vous ai dit, quand il arrive, vous ne savez pas est-ce que c'est une permanente ou une transitoire. Et vous ne pouvez pas savoir est-ce que c'est intra-articulaire ou extra-articulaire.

C'est votre examen qui va vous montrer de quoi il s'agit. Donc il faudra s'enquérir de l'âge. Pourquoi? Parce que certaines pathologies sont plus fréquentes chez le sujet jeune, chez l'enfant, et d'autres sont plus fréquentes chez le sujet âgé.

Donc le sujet âgé, ce sera les pathologies dégénératives, maladies neurologiques, prise médicamenteuse. Le sujet jeune, c'est plus les pathologies, très jeunes, c'est plus les pathologies traumatiques, infectieuses, et entre deux, c'est les pathologies tumorales. Ce n'est pas une division comme ça imperméable, mais logiquement, vous avez un enfant de 4 ans, de 5 ans qui arrive avec une limitation d'ouverture buccale.

Vous le voyez. La première question que vous vous posez, c'est est-ce qu'il n'est pas tombé? Est-ce qu'il est en train de faire l'éruption de dents de sagesse? Il n'a pas encore de dents de sagesse. Donc vous cherchez quoi? Un traumatisme.

Et devant un enfant, qu'est-ce qu'il faut chercher? Un impact au niveau du menton. Pourquoi? Parce que la fracture qui va se manifester par une limitation buccale de façon fréquente, ce sont les traumatismes de la région condylienne. C'est vrai que les fractures de l'angle mandibulaire, parasymphysia, peuvent se manifester par un trismus, mais la fracture de l'angle, on va la détecter sur la panoramique et on va la traiter.

Et on va rééduquer notre patient pour qu'il recouvre son ouverture buccale normale. Mais la fracture condylienne, en l'absence de fracture, qu'est-ce qu'on a? On a des contusions. La radiologie, elle est normale.

Le patient, il a une limitation. On lui prescrit des antalgiques et on l'envoie chez lui. Et on oublie la rééducation.

Le patient, s'il n'a pas des lésions très avancées, s'il ne fait pas de fibroses, s'il n'a pas une hémartrose très importante, s'il ne saucifie pas, s'il ne fait pas de blocs, si ça ne entraîne pas une synostose, il ne va pas faire de donquillose. Mais ça fait beaucoup de si, si, si, si, si, si. Ce qui est sûr, c'est que si vous avez une chute sur le menton, par mécanisme indirect, vous avez une contusion, voire une fracture, et que vous ne faites pas la rééducation, il va faire une donquillose.

Il faut être très simple dans son raisonnement. Vous avez une chute, point d'impact au niveau du menton, recherchez une fracture par mécanisme indirect. La première des choses, fracture secondylienne.

Et les fractures secondyliennes, on pourra les classer. Il y a les fractures secondyliennes basses, les fractures secondyliennes hautes, et les fractures capitales. Les plus graves dans ces fractures, ce sont les fractures capitales.

Pourquoi ? Parce que la fracture, elle siège au niveau de la région articulaire. Donc forcément, ça va saigner dans l'articulation. Les fractures basses, les fractures basses, c'est le col au niveau de

la région sigmoïde.

Elles sont encore loin de l'articulation. Donc, on pourra s'aider par une rééducation pour éviter les complications fixes que sont les constrictions permanentes. Mais les fractures hautes, capitales, même avec une rééducation, on va se retrouver dans des complications onculotiques parce qu'il faut intervenir.

Donc, si les hautes, les capitales, il faut intervenir. Les capitales, il faut intervenir. Les basses, une rééducation peut suffire.

La difficulté, elle est où ? Retenez que toujours, la difficulté en médecine, c'est là où c'est ni haut ni bas, c'est à cheval. L'un te dit, oh, c'est une fracture basse. L'autre te dit, non, c'est une fracture haute, mais extra-articulaire.

Là où il n'y a pas de décision claire et nette. Vous avez une fracture capitale, vous avez une section complète du capitome de la tête du condyle. On sait bien que le condyle, la vascularisation, elle est terminale.

Une fois fracturé, il va nécroser. Cette nécrose, elle va entraîner des complications. La basse, elle est loin de l'articulation.

On peut toujours faire une rééducation. La moyenne, il faut savoir. Est-ce que les martroses vont être très importantes pour englober l'articulation ? C'est pour cela qu'il faudra bien surveiller votre patient.

Retenez devant un enfant qui présente une plaie au niveau du menton. Il faudra chercher une fracture suscondylienne. La fracture suscondylienne qui est l'étiologie la plus fréquente dans la genèse des ankylostempores mandibulaires.

Bien sûr, tout en éliminant les installations progressives, la notion de morsure animale. Bien sûr, on cherche, on fait le diagnostic de l'ankylose, parce que c'est notre cours. C'est pour avoir une vue didactique sur ce qu'on est en train d'étudier.

Mais dans l'examen clinique, il faudra tout éliminer, les choses dont on a parlé au départ. Donc, la limitation de l'ouverture buccale, son mode d'installation aiguë chronique, son degré, sa gravité et aussi rechercher des notions de traumatisme, je suis sûr sur le menton, tout ça, les signes fonctionnels associés. Une ankylostempore mandibulaire en général, elle va se manifester avec peu de signes, de signes aigus.

Il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de fièvre, il n'y a pas d'adénopathie, il n'y a rien. Vous avez que la limitation de l'ouverture buccale. Dans les signes généraux, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de fièvre, mais l'ankylostempore mandibulaire et la constriction permanente en général, il faudra la considérer comme une pathologie générale.

Pourquoi ? Parce que c'est une pathologie qui est handicapante. Elle entraîne un handicap où ? Au niveau d'une fonction, qui est la fonction de la parole, de la mastication. Si elle entraîne un handicap au niveau de la phonation, on dirait que de toute façon, il est tranquille, il ne parle pas.

Mais entraîne un handicap au niveau de la mastication. Et au niveau de la mastication, ce qui se produit, c'est que l'ankylostempore mandibulaire chez un enfant, de bas âge, elle va avoir des répercussions encore plus importantes qu'un enfant plus âgé. Elle sera moins invalidante, sur le plan général, je parle, par rapport à un adulte.

Pourquoi ? La croissance, le remodelage osseux. Donc la fonction de la mastication, elle entraîne la croissance et le remodelage osseux. Mais, mais, elle ne mange pas bien.

Donc, une pathologie aussi handicapante, elle va entraîner un handicap au niveau de la mastication. La mastication, qui est la première étape de la digestion, de l'alimentation. Donc, il ne va pas bien s'alimenter.

Tant que l'enfant, ou le nourissant, ou le nouveau-né, on ne va pas parler de nouveau-né, mais on va parler de nourissant. Tant que le nourissant, jusqu'à ce qu'il devienne plus ou moins âgé, jusqu'à 2-3 ans, il peut être bien alimenté. Même avec une ankylostempore mandibulaire.

Pourquoi ? Parce que son régime, il est lacté. Donc, il n'a pas besoin d'ouvrir beaucoup la bouche. Donc, il suce.

Et, l'apport alimentaire, il n'est pas très important. Il est de l'ordre de combien de grammes ? 200 grammes par jour. Je dis des 300 grammes.

Et là, mais il faut qu'il consomme des grammes. c'est nouveau-né de pédiatrie. Vous avez étudié la pédiatrie ? Oui.

Un nouveau-né, combien vous le mettez dans un biberon ? Six fois par jour. 30 cc, pas 30 grammes, 30 cc. 30 cc, 30 cc, 30 grammes.

D'accord ? 30 grammes, 30 cc, fois 4, fois 6. 200 cc, 200 grammes. 60, 4 fois. 120 dans le biberon.

480. Il ne mange pas beaucoup, donc ce que tu lui donnes, déjà le régime lacté, il est suffisant pour un nouveau-né, pour un nourissant. Arrivé jusqu'à l'âge de 3 ans, il n'a pas de problème.

D'ailleurs, vous avez fait ça en pédiatrie, quand est-ce que les problèmes carenciels commencent ? Il faut me répondre, parce que c'est vous qui avez étudié la pédiatrie. D'accord ? J'ai étudié la pédiatrie en 1994, en 1995, à la pédiatrie de Senoë. C'est au moment de l'introduction de l'alimentation mixte, la diversification.

C'est là où le problème carenciel commence à se poser. Pourquoi ? Parce que l'enfant

commence à croître, il a plus de besoins. La mère, entre temps, elle est tombée enceinte, elle n'a plus de lait.

Et elle lui donne du lait n'importe comment, quand elle a. Et la diversification n'est pas bien étudiée. Et en général, à partir de 3 ans, elle veut préciser la notion, quand est-ce qu'on peut. Donc, la diversification, l'alimentation mixte, c'est au moment où l'enfant doit manger en communauté.

C'est là où le problème se pose. Pourquoi ? Vous avez des enfants, un qui a 3 ans, un qui a 4 ans, un qui a 5 ans, et vous les posez ensemble pour manger. Qu'est-ce qu'ils font ? Ceux qui sont normaux, ils avalent.

Et celui qui a l'ankylose, qu'est-ce qu'il fait ? Il mange doucement. Donc, il ne mange jamais rien. Quand il est avec des adultes, il ne mange rien.

Et avec le temps, il accumule des troubles carenciels. Et ces troubles carenciels, ils vont se répercuter sur le patient. Quand il s'agit d'ankylose temporomandibulaire, il s'agit de pathologie générale, grave, par la gravité, des carences.

Et vous avez des carences en fer, en vitamine A, en folate, en protéines. Donc, ça va se traduire par quoi ? On parle de retard staturopondéral. Vous aurez un retard.

Et ce retard staturopondéral, en général, il va être accompagné de quoi ? D'un retard de scolarisation, d'intégration sociale, tout ça. De façon qu'il y a des troubles carenciels. Qu'il y a un retard staturopondéral.

Qu'est-ce qu'il va avoir ? Il va avoir d'autres troubles. Il a des troubles immunitaires. Il va faire beaucoup d'infections à répétition.

Arrivons au stade de croissance osseuse. La croissance osseuse va se diviser en plusieurs étapes pendant la croissance. On a jusqu'à 24 mois, entre 24 et 4 ans, entre 4 ans et 7 ans, jusqu'à la puberté et après la puberté.

Il y a plusieurs étapes. Et durant ces étapes, la mandibule est en train de faire sa croissance. La croissance de la mandibule dépend de trois moteurs.

De trois noyaux osseux. Il y a Condien, Anguillère et Symphysère. Donc on a le noyau Condien qui est atteint.

Qu'est-ce qui va se produire ? C'est que la mandibule ne va pas croître correctement au niveau de la branche montante. Pour le nouveau-né, pour le nouveau-né, si on voit, si vous voyez maintenant la mandibule chez un enfant, elle va ressembler plus ou moins à ça. C'est avec le temps qu'elle va ressembler à quelque chose comme ça.

Donc on a un noyau de croissance là, là et là. Donc si on a une soudure au niveau d'un noyau de croissance, ça va suivre quoi ? Une déformation. Sachez que si le problème est bilatéral, vous aurez des malformations symétriques.

Si le problème est unilatéral, vous aurez des déformations asymétriques. Et on va dire dans les descriptions des ankyloses unilatérales que l'ankylose présente que le côté sain, il regarde toujours le côté atteint. Pourquoi ? Parce que si vous donnez un patient qui présente une ankylose unilatérale, survenue avant la puberté, parce que si l'ankylose arrive avant la puberté, il y aura beaucoup de retentissement sur la croissance.

Et plus elle va arriver précocement, plus le retentissement sera plus important. Pourquoi ? Parce que il n'aura pas profité des années d'évolution. Parce que quand on parle de stade d'évolution ou de croissance mandibulaire, ça veut dire que je vais dire un chiffre comme ça aléatoire, c'est que par moment, vous avez le moteur de croissance qui va entraîner 1 mm de longueur d'os par mois.

Et par moment, vous aurez 2 mm par mois. Il y a une évolution progressive sur laquelle se font des pics de croissance. Donc si jamais l'ankylose commence déjà à 24 mois, s'il y a une ankylose à 24 mois installée, sachez qu'au moment de la puberté, la croissance va être tellement rapide que la malformation va être très marquée.

Si l'ankylose survient par exemple à l'âge de 4 ans, ce sera moins important. À l'âge de 8 ans, encore moins important. Pourquoi ? Parce qu'il a déjà profité des années pour évoluer.

Donc ce qu'il faut retenir, c'est que si elle est unilatérale, ça va être asymétrique. Si c'est bilatéral, ça va être asymétrique. La mandibule, elle supporte un organe qui est très important à la respiration, qui est la langue.

La langue est importante à la locution, à la mastication, à la déglutition, mais aussi à la respiration. Pourquoi ? Parce qu'en maintenant la langue en avant, on l'empêche de tomber en arrière. Et si elle tombe en arrière, elle va entraîner ce qu'on appelle une glossoptose.

Elle va obstruer les voies aériennes supérieures et l'enfant a besoin de respirer par par L'être humain est un respirateur buccal ou nasal ? Nasal. Donc quand on a un problème au niveau de la mandibule et que la langue tombe en arrière, on ne peut plus respirer par le nez. On est obligé d'ouvrir la bouche pour pouvoir sortir la langue à l'extérieur.

Et donc on commence à respirer par la bouche. Donc le fait que la mandibule n'arrive pas à supporter la langue parce qu'elle est petite. De façon unilatérale ou bilatérale.

Si c'est bilatérale, ça sera encore plus accentué. Et donc la langue, elle ne se place pas normalement. Et la langue, en se plaçant sur le palais, qu'est-ce qu'elle entraîne ? Elle entraîne une évolution du maxillaire.

Donc le maxillaire, il évolue normalement. Si jamais on a une hypotrophie au niveau de la mandibule, la langue tombe vers le bas, la bouche s'ouvre. Donc il n'y a plus de stimulation de croissance antéropostérieure du maxillaire, ni dans le sens sagittal, ni dans le sens horizontal.

Et donc le maxillaire aussi va hypotrophier. Et le maxillaire hypotrophie, les sinus hypotrophient, la cavité buccale, le volume de la cavité buccale est encore plus petit. Ce qui gêne encore plus la respiration.

Ce qui transforme encore plus l'enfant en un respirateur buccal. Le respirateur buccal dit que le patient va se plaindre de beaucoup d'infections des voies hérines digestives supérieures. Quand je vous ai dit que la langue ne se place pas bien, le maxillaire n'évolue pas normalement, la mandibule, elle est hypotrophique de façon symétrique au asymétrique, associée à un trouble de développement du maxillaire.

On parle à ce stade-là, de point de vue maxillofacial, de dysmorphose maxillomandibulaire. Donc il n'y a pas qu'une déformation de la mandibule, il y a une déformation aussi du maxillaire. Donc on a parlé du retentissement de l'onculose sur l'état général, sur la croissance du trouble carentiel, on a parlé du retentissement de l'onculose tampondibulaire sur la croissance de la mandibule, du maxillaire, sur la respiration, favorisation des phénomènes infectieux, allergiques, des voies hérines digestives supérieures et au grand maximum on peut avoir des complications graves voire mortelles.

Des troubles hydroélectrolytiques en rapport avec le trouble carentiel, trouble de rythme cardiaque, une hypothyroïdie, plein de choses. Les maladies carentielles sont très graves. Associées à quoi ? Associées à dans le cas le plus grave, au syndrome d'apnée aiguë du sommeil, ce qu'on appelle le syndrome aiguë obstructif du sommeil, le SAOS.

Et à ce moment-là, on peut avoir des décès. Donc dire que l'onculose tampondibulaire est une pathologie qui est grave. Une pathologie qui est grave, qui a de forts retentissements sur l'état général du patient.

Heureusement qu'on en voit de moins en moins. Pourquoi ? Parce que on a commencé à intégrer cette idée de traiter les patients pour des traumatismes maxillomandibulaire doit obligatoirement se terminer par une rééducation pour prévenir l'installation de cette limitation permanente des mâchoires. Donc l'examen du CAL, il évalue l'ouverture et l'amplitude de l'ouverture du CAL.

On va parler d'une limitation modérée à légère à sévère. Pour les limitations serrées, pour mémoire, c'est que même quand on est dans le cas d'onculose unilatérale. Unilatérale.

Et quand on a des ouvertures à 10 mm, sachez que l'onculose elle est complète. Il y a une surnose complète. Le seul mouvement que vous avez, c'est la flexion de l'os qui est encore souple.

Déjà quand vous êtes à 10, c'est une onculose complète. Pourquoi ? Je vais vous expliquer pourquoi. Donc vous évaluez l'amplitude de l'ouverture qui n'est pas très importante dans le diagnostic de gravité.

Mais il faudra savoir est-ce que c'est une légère ? Il y a quelque chose à faire encore avec la rééducation. Parce que si le patient se présente avec une limitation qui reste supérieure à 20 mm, peut-être qu'on peut espérer avec une rééducation retrouver une ouverture convenable. Pas normale, mais quand même maintenir les 20 mm, peut-être se gagner un peu plus.

Si l'état du patient ne permet pas une intervention, parce qu'il y a des patients, surtout des enfants. J'en ai vu des patients avec des carences très importantes où il y a une contreindication absolue d'aller opérer les articulations. Donc c'est une rééducation.

Ou bien des sujets âgés qui sont suivis pour d'autres tas cardiaques, qui sont sous anticoagulants. On ne peut pas, sous des antiarythmiques, tout ça, on ne peut pas arrêter leur traitement pour les opérer. Donc s'ils ont une 20 mm, on peut toujours maintenir cette ouverture et l'améliorer légèrement par une rééducation.

Mais ce qui est important, ce qui est important dans l'ankylose temporomandibulaire, c'est d'évaluer les mouvements normaux de l'articulation temporomandibulaire. L'articulation temporomandibulaire, elle peut faire plusieurs mouvements dans l'espace. Que ce soit l'abaissement, l'élévation, qui sont des mouvements de rotation, qui sont des mouvements de rotation et, par exemple, l'articulation temporomandibulaire elle est en mouvement de rotation jusqu'à 20 mm et entre 20 et 40 mm, elle est en mouvement de translation.

Elle fait ça, elle bouge, elle tourne et elle avance. Les mouvements de latéralité, de didiction d'accord ? Et les mouvements de propulsion, rétropulsion. Les mouvements sagittaux, latéraux, latéraux et les mouvements supérieur, inférieur.

Ouverture, fermeture, latéraux, didiction et en propulsion. Sachez que quand vous examinez votre patient qui a un traumatisme maxilomandibulaire, quand vous êtes en train de le surveiller pour voir s'il ne développe pas une constriction permanente des mâchoires, quand vous surveillez un patient qui fait une radiothérapie pour voir s'il ne fait pas une onculose temporomandibulaire, quels sont les premiers mouvements qui vont disparaître ? Il faut savoir quels sont les premiers mouvements qui vont disparaître. Les premiers mouvements qui vont disparaître, ce sont les mouvements les plus complexes.

Et les mouvements les plus complexes, ce sont quoi ? C'est les mouvements de propulsion. Donc c'est les mouvements de propulsion et les mouvements de déduction. Ils vont disparaître en premier.

Et surtout les mouvements de propulsion. Pourquoi ? Parce que le mouvement de propulsion est très petit. S'il y a une modification au niveau de l'élasticité, de ce qui entoure l'articulation

temporomandibulaire, le patient ne va pas pouvoir les faire.

Donc il ne faut pas attendre jusqu'à ce que le patient était à 40 et devient à 30 pour commencer à dire il fait une ankylose ou il ne fait pas. Donc lorsqu'il ne peut plus bouger son articulation en propulsion et en rétropulsion, là le problème commence. Lorsqu'il a perdu les latéraux déviations, là il a le problème et il a déjà commencé.

Donc à côté des mouvements de la mandibule, qu'on doit apprécier, donc ces mouvements qui peuvent disparaître au départ, ce sont les mouvements de propulsion et de déduction, il faut apprécier l'état dentaire. Déjà l'état dentaire quand vous examinez, même en l'absence d'ouverture buccale, parce que l'examen endobuccal, l'examen endobuccal, il va se faire en deux situations. En bouche fermée et en bouche ouverte.

Il y a l'examen exobuccal où vous examinez la face, l'examen endobuccal, bouche ouverte, bouche fermée. Bouche fermée, par exemple, il y a quelqu'un qui se présente pour un examen clinique, vous lui dites, est-ce que vous avez examiné la bouche ? Non, ce n'est pas possible parce qu'il n'ouvre pas la bouche, il n'ouvre pas les lèvres, parce que la cavité buccale, c'est quoi la définition de la cavité buccale ? La cavité buccale est limitée en avant par quoi ? Pas par les dents, elle est définie par les lèvres. Donc déjà, l'examen endobuccal, bouche fermée et donc en bouche fermée, qu'est-ce que vous allez voir ? Vous allez voir déjà la face antérieure des dents, ce qu'on appelle la face vestibulaire, vous allez trouver que les dents, la plupart sont caries, surtout les postérieures, sont perdues.

Ça témoigne qu'il n'ouvre pas la bouche, donc il ne peut pas se brosser les dents. Vous allez trouver qu'il y a un problème au niveau des gencives, et le problème des gencives, c'est un problème infectieux, mais aussi un problème inflammatoire et carenciel. Défaut de fer et de vitamines et de folate, ça entraîne des troubles trophiques au niveau de la gencive.

Donc, même si vous traitez l'ankylose, vous aurez des séquelles qui seront difficiles à traiter. C'est ça la gravité de l'ankylose tampon-mandibulaire. Et vous cherchez la mobilité dentaire.

Il y a des patients même qui sont allés enlever des dents pour avoir un peu d'espace pour pouvoir manger. Vous trouvez que c'est normal ? Ce n'est pas normal. C'est pour ça que, pour évaluer l'ouverture buccale, en présence de dents et en absence de dents.

En présence de dents, on dit qu'il faut que ce soit plus de 30 mm. En absence de dents, il faut que ce soit encore plus, parce que déjà, il faut calculer la hauteur des deux dents qui est de 1 cm. Il faut que ce soit 50.

Il faut que ce soit normal. Vous trouvez des édentés, avec des limitations d'ouverture buccale très limitées, mais qui ne mangent que par l'espace qui existe entre les deux crêtes alvéolaires. Donc, les troubles occlusifs qui s'intègrent dans le cadre de dysmorphoses maxilomandibulaires.

Sachez qu'on ne creuse pas dans ce segment parce que c'est un peu compliqué. Sachez qu'il y a des troubles de croissance maxilomandibulaire, ce qu'on appelle les dysmorphoses maxilomandibulaires qui sont des malformations. Donc, traiter l'oncbose est une chose, stresser ses séquelles, c'est autre chose.

Bien sûr, comme je vous ai dit, dans le cadre de diagnostic différentiel, il faut toujours rechercher les causes infectieuses. Examinez les ostions pour rechercher l'issue de pus, pour voir si ce n'est pas une parocyste ou une submandibulite. Donc, l'inspection du visage, entre la symétrie du visage, les dysmorphoses, lorsque l'oncbose est unilatérale, on parle de latéromandibulie, lorsque l'oncbose est bilatérale, on parle de rétrognathie.

Quand vous examinez quelqu'un qui a une oncbose unilatérale, en général, pour quelqu'un qui n'a jamais vu d'oncbose, il va toujours se tremper de côté. Pourquoi ? Parce que le côté qui est onculosé, il reste proportionné. Il reste proportionné, il a un aspect normal.

Le côté qui a subi l'accroissance, tellement il a été bloqué par l'autre côté, il va devenir très convexe. Et vous avez l'impression que le côté normal, c'est lui qui est déformé. C'est pour ça qu'on dit le côté normal, il regarde le côté, le côté onculosé.

En général, tout le côté onculosé, que ce soit mandibule, maxillaire et même l'orbite, des fois il sent harmonium et l'autre il est hypertrophié. Il n'est pas hypertrophié, mais il paraît hypertrophié en comparaison avec l'autre moitié. Et lorsqu'il s'agit de micro-rétrognathie, on parle de profil d'oiseau.

Deux côtés, vous voyez un enfant qui est effacé et ça fait profil d'oiseau. Donc il faudra toujours terminer l'examen pour rechercher d'autres malformations. Et bien sûr, dans le cadre du diagnostic différentiel, rechercher des signes de traumatisme, l'existence d'une tuméfaction, des tumeurs cutanées.

Donc, comme je vous l'ai dit, l'examen de l'articulation temporomandibulaire, quand on met la main sur l'articulation, on fait bouger, on va trouver que les condyles bougent. On dit course mandibulaire normale, en présence d'ankylose, ils ne bougent pas, voire même on va palper un bloc d'ankylose. La palpation au niveau des muscles masticateurs, ils sont sièges de myosite.

De myosite, ils peuvent être sièges de points douloureux. Quand on palpe, on peut avoir des hypertrophies à force de serrer. Les ganglions, normalement, dans une ankylose temporomandibulaire, doivent être libres, parce que ce n'est pas un processus tumoral.

Mais dans le cadre du diagnostic différentiel, il faut toujours palper pour ne pas passer à côté d'une pathologie tumorale type cancer du K20 qui évolue avec un trismus et qui apparaît plus ou moins chronique. Il faut savoir que pas tous les cancers du K20, on peut les diagnostiquer à 15 jours, 20 mois, 1 mois, 2 mois d'apparition du premier symptôme. Premier symptôme qui est l'otalgie, réflexes, troubles de la déglutition, épistaxis, tout ça.

On peut les diagnostiquer 6 mois après, 8 mois après, une année après, dans un tableau de polyadénopathie, altération de l'état général et où la limitation d'ouverture buccale a évolué plusieurs mois. Ou bien, on va diagnostiquer une onkylose temporomandibulaire qui a compliqué un cas qui n'a pas été diagnostiqué. Il n'a pas été diagnostiqué à temps.

C'est pour ça que devant toute, toute limitation d'ouverture buccale, un examen ORL complet est systématique. Pourquoi? Parce que rien n'empêche que le patient fasse une onkylose et fasse un cas 20. Devant une limitation d'ouverture buccale, il faut toujours chercher ce qu'il y a au niveau de l'oropharynx et du nasopharynx.

Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc l'imagerie, elle a un rôle, c'est de préciser le bloc, ce qui bloque le mouvement mandibulaire et son siège. Le diagnostic positif de l'onkylose temporomandibulaire, il est radioclinique.

On n'a pas besoin de faire une TDM ou un IRM pour poser le diagnostic d'une onkylose. En général, une radiostandard suffit. Vous palpez, pas de course mandibulaire.

Il y a probablement, on touche ou on ne touche pas un bloc d'onkylose. Quand on fait une radiostandard, on trouve que l'articulation temporomandibulaire est prise dans un bloc, un bloc osseux. On peut même le voir à la panoramique dentaire qui va nous renseigner sur l'état des dents, mais aussi elle peut nous montrer, c'est un cliché de débrouillage, mais qui peut nous montrer aussi le bloc d'onkylose.

Ceci dit, la porte de la TDM est primordiale. Pourquoi ? Parce qu'il faut qualifier cette onkylose temporomandibulaire. Elle est de quel type ? Pour voir son stade évolutif, il est arrivé où ? Soit c'est une onkylose temporomandibulaire partielle, soit c'est une onkylose temporomandibulaire complète.

Partielle ou complète. Le siège de ce bloc, il peut être vraiment sur l'articulation ou bien s'étendre en antérieur et en postérieur. Pourquoi ce diagnostic évolutif est très important ? Parce que par rapport au geste chirurgical qu'on va faire, par rapport à l'émission d'un pronostic pour le patient.

Si le bloc d'onkylose est partiel et externe, l'abord chirurgical est plus facile. C'est un truc qui est accessible. Une fois qu'on a enlevé le pont extérieur, on peut retrouver la mobilité normale.

C'est encore plus facile qu'un bloc partiel interne. Interne, c'est une région qui est profonde, qui est proche des vaisseaux qui remontent dans la base du crâne. C'est la veine jugulaire interne.

Les vaisseaux restreustiniens, il faut dépasser toute l'articulation temporomandibulaire pour arriver à ce bloc, voire même sacrifier même une structure condylo-discale normale pour atteindre le bloc. Parce qu'il n'y a pas d'espace entre les structures. Donc, externe, ce n'est pas interne.

Intérieur, ce n'est pas postérieur. Antérieur, il y a beaucoup d'espace. Il n'y a pas beaucoup d'espace, mais pour nous, il y a beaucoup d'espace.

Pourquoi ? Parce que vous êtes... Il y a encore la région sigmoïdienne, de l'échancelier sigmoïde, entre le condyle et le processus coronoïde. En arrière, qu'est-ce qu'il y a ? En arrière de l'articulation, il y a... Il y a quoi ? Il y a le conduit auditif et il y a l'oreille moyenne. Donc, le bloc, s'il est postérieur, il est encore plus difficile de l'aborder que le bloc antérieur.

L'étendue du bloc, l'étendue du bloc, elle va être... Elle va conditionner le degré de sacrifice au seum. Donc, s'il est étendu entre le condyle jusqu'au coroné, la résection pour libérer l'articulation, il faut enlever tout l'os au détriment de quoi ? D'une perte de hauteur mandibulaire. Et si c'est un enfant, au détriment d'une perte de croissance ultérieure et de déformation ultérieure.

L'IRM, elle a une indication pour rechercher les onkyloses débutantes qui sont encore de nature fibreuse ou bien certaines onkyloses d'origine fibreuse, tout simple. Il n'y a jamais d'osification, il n'y a que de la fibrose. On fait l'ATDM, tout est normal, mais le patient n'ouvre pas.

Quand on fait l'IRM, on peut voir la fibrose. Des fois, on aura recours à une arthroscopie pour voir ses adhérences. En général, ces onkyloses fibreuses, elles sont dues à l'immobilisation prolongée des pots de cristaux de calcium au niveau des parties molles.

Le bilan biologique, c'est pour voir le retentissement général de cette onkylose sur l'état général du patient, que ce soit ionogramme, recherche d'anémie, de carence. Je ne vais pas revenir sur comment on pose le diagnostic. Comme je vous l'ai dit, il est radioclinique.

Vous voyez le profil d'oiseau. En général, l'ATDM, c'est pour vous montrer comment évolue une onkylose tampon musée au décours d'une fracture condylienne. Un impact au niveau du menton entraîne une ascension de la mandibule.

Puisque le condyle est dans un plan interne par rapport à la branche montante, il casse vers l'intérieur. Vous trouvez que le condyle glisse à l'intérieur. Si jamais on ne le diagnostiquait pas avant et qu'on l'opérait, ce n'est pas le même patient.

Ils ont montré un cliché sur un patient qui a fait la complication s'il n'avait pas opéré. Mais il a été déjà opéré ce patient. Si on n'enlève pas les bouts de condyle qui sont à l'intérieur, on se retrouve avec une onkylose externe avec un soi-disant néo-condyle à l'intérieur ou ce qu'il reste du condyle.

Des fois, on a besoin d'enlever le bloc externe et on se retrouve avec une néo-articulation qu'on peut préserver si on arrive à mobiliser. La difficulté est telle que le problème de l'onkylose, si on n'évalue pas la position du bloc avant d'intervenir, on peut se retrouver avec un échec. C'est quoi l'échec ? C'est que le patient n'ouvre pas la bouche.

C'est pour ça qu'au moment de l'intervention, il faut toujours réséquer et vérifier si le patient ouvre normalement. Bien sûr, avoir un bon bilan radiologique parce que rien n'empêche qu'il y ait un bloc au niveau de l'articulation et un bloc au niveau du coroné. Vous croyez que le bloc est installé qu'au niveau de l'articulation mais il est étendu sur l'ensemble dans la branche mentale.

Il est discontinué par endroit. Vous enlevez ce que vous avez enlevé et vous croyez que c'est terminé, mais il est encore bloqué en avant. C'est ça les sources d'échecs.

Je ne reviens pas sur les diagnostics qui fonctionnent. On les a étudiées au départ. Le traitement, c'est quoi? C'est libérer l'articulation tampon-mandibulaire.

Il faut qu'on ait une résection suffisante une résection suffisante et une interposition et une rééducation active et prolongée. C'est ça les règles du traitement. La résection du bloc, c'est ça la levée de l'obstacle.

Vous cherchez le bloc, il est où, vous le coupez. Si c'est un condyle, vous faites une condylectomie. Si c'est toute la branche mentale, vous enlevez le condyle, l'échanqueur sigmoïde et le coroné.

Et ça doit être une résection suffisante, au moins un centimètre d'espace pour que les choses ne se ressoudent pas. Et pour qu'ils ne se ressoudent pas encore, il faut interposer. Soit interposer un matériel alloplastique, type silastique, silicone, ou bien faire une arthroplastie, c'est-à-dire mettre une prothèse, ou bien interposition musculaire, apénérétique, greffe de peau.

En tout cas, il faut mettre quelque chose entre les deux tranches osseuses. Parce que quand on a coupé, on a coupé la mandibule et la base du crâne. Si on le laisse à nu, il se recolle.

Déjà, le patient, après l'intervention chirurgicale, il a mal, il a saigné, il y a des hématomes, il y a tout pour faire une... pour ré-antiloiser. C'est pour cela qu'il faut qu'il y ait une rééducation active et prolongée. Au départ, les premiers jours, c'est une rééducation passive.

On demande aux patients de se mobiliser à travers un mécanothérapeute. Un appareil de mécanothérapie. Il ouvre lui-même sa bouche.

Le temps qu'il puisse ouvrir lui-même sa bouche, à ce moment-là, commence la rééducation active. C'est la meilleure. Pourquoi ? Parce que là, il réactive ses muscles masticateurs et il permet de mobiliser les os pour qu'ils ne se soudent pas.

Et il faut s'aider par quoi ? Par des traitements symptomatiques, antalgiques, anti-inflammatoires, mieux relaxants, pour favoriser cette mobilisation articulaire de façon efficace et prolongée. Ceci dit, ceci dit, on présente toujours les pathologies comme étant des pathologies simples à prendre en charge. L'oncbose temporomandibulaire, c'est un bloc au niveau de l'articulation temporomandibulaire qui peut être localisé ou étendu.

On va l'enlever. On va enlever le bloc, lever l'obstacle. La résection est suffisante.

On va interposer, on va rééduquer et on va obtenir un bon résultat. Le problème du bon résultat dépend de la gravité de la chose au départ. Donc déjà, il y a l'état général qui peut vous empêcher de faire tout ça.

Mais aussi, la durée d'évolution de cette pathologie. Parce que des muscles immobilisés pendant longtemps finissent par devenir dégénérescents. Donc ils vont s'installer à l'intérieur.

Des lésions de myosite. Des fois, on a besoin de faire, avant d'opérer à les patients, de faire un électromyogramme pour dire aux patients, est-ce que après avoir levé l'obstacle, vous pourrez toujours mobiliser votre mandibule. Des fois, on trouve qu'il n'y a pas de réponse électromyographique et à ce moment-là, le résultat sera toujours pas très satisfaisant.

D'où l'intérêt de quoi ? De la prévention. Donc tous les patients qui ont subi une chirurgie maxillo-mandibulaire de la cavité buccale, qui ont eu un traumatisme, tout ça, il doit avoir une rééducation le plus vite possible. De façon efficace, continue et prolongée.

Et quand on parle prolongée, c'est au-delà de six mois. Ce n'est pas rééducation en quinze jours et on oublie. Pourquoi ? Parce que si vous mobilisez pendant les premiers mois et que vous vous arrêtez à trois mois, à partir du quatrième mois, il peut qu'on puise.

C'est parce que le processus de la cicatrisation, on sait tous que la cicatrisation commence un mois, elle devient majeure et mature à partir de six mois et commence à régresser sur douze mois. C'est à dix-huit mois qu'on peut dire qu'un phénomène cicatriciel s'est arrêté, voire même deux ans. C'est pour cela que la rééducation dans certains cas, on va dire qu'elle est à vie.

Et qu'elle est à vie pour éviter la reprise des complications. Je pense que le message est bien passé. Devant tout traumatisme chez un enfant au niveau du menton, il faut suspecter une fracture mandibulaire parce que si on passe à... Je vais résumer sur ce tableau décisionnel comment on raisonne devant une limitation d'ouverture buccale.

Il faudra éliminer un trismus. C'était le truc du COVID. J'avais enlevé, il y a resté un seul audio.

Vous aurez l'occasion de l'entendre chez vous. D'accord? Bye-bye.